

山东大学_____学年____学期 概率论与数理统计作业卷（七）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，已知 $EX = \frac{3}{5}$ ，则 $DX =$ _____
2. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，且都服从参数为 λ 的泊松分布。令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ ，则 Y^2 的数学期望等于_____
3. 设10次独立射击中命中目标次数为 X ，每次射击命中目标概率为0.4，则 $EX^2 =$ _____
4. 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$ ，则 $EX =$ _____， $DX =$ _____
5. 设随机变量 X 的方差为2，则据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - EX| \geq 2\} \leq$ _____

二、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $\varphi(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，已知 $EX = 0.5$ ， $DX = 0.15$ ，则关于系数 a, b, c 的正确选项为（ ）
- (A) $a = 12, b = -12, c = 3$ (B) $a = 12, b = 12, c = 3$
- (C) $a = -12, b = 12, c = 3$ (D) $a = -12, b = -12, c = 3$
2. 设离散型随机变量 X 服从0-1分布，即 $P\{X = 0\} = p$ ， $P\{X = 1\} = 1 - p$ ，则正确的是()
- (A) $EX = p$ (B) $EX < 1 - p$ (C) $DX = p^2$ (D) $DX \leq 0.25$
3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim B(10, 0.3)$ ， $Y \sim B(10, 0.4)$ ，则 $E(2X - Y)^2 =$ （ ）
- (A) 12.6 (B) 14.8 (C) 15.2 (D) 18.9
4. 设 (X, Y) 是二维随机变量， $DX = 4$ ， $DY = 1$ ，相关系数 $\rho_{XY} = 0.6$ ，则 $D(3X - 2Y) =$ （ ）
- (A)40 (B)34 (C)25.6 (D)17.6

5. 若抛投 n 次硬币中出现正面次数为 X ，反面次数为 Y ，则 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ （ ）
- (A) -1 (B)0 (C)0.5 (D)1

三、计算、证明题

1. 已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}}e^{-\frac{x^2-4x+4}{6}}$ ， $-\infty < x < +\infty$
- (1) 求 EX 和 DX ； (2) 若已知 $\int_{-\infty}^c p(x)dx = \int_c^{+\infty} p(x)dx$ ，求常数 c 。
2. 设 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的泊松分布，且已知 $E[(X - 1)(X - 2)] = 1$ ，求 λ 。
3. 设 X 为随机变量， C 为常数且 $C \neq EX$ ，证明 $DX < E(X - C)^2$ 。
4. 设某种电子元件寿命服从均值为100小时的指数分布. 现从中随机取出16只，设它们的寿命相互独立，求这16只元件的寿命总和 X 大于1920小时的概率。